

Examen final Métodos Numéricos 2021-07-02 13:00 hs.

Examen Final

Revisar entrega de examen: Final 2/7/2021

Revisar entrega de examen: Final 2/7/2021

Usuario	DIMAS MIGUEL BOSCH
Curso	Examen final Métodos Numéricos 2021-07-02 13:00 hs.
Examen	Final 2/7/2021
Iniciado	2/07/21 13:00
Enviado	2/07/21 14:19
Fecha de vencimiento	2/07/21 14:30
Estado	Completado
Puntuación del intento	5,5 de 10 puntos
Tiempo transcurrido	1 hora, 19 minutos de 1 hora y 30 minutos
Resultados mostrados	Respuestas enviadas

Pregunta 1

1 de 1 puntos

Se interpola una función en el intervalo entre 0 y 6 utilizando cuatro nodos de Chebychev. La función es derivable con continuidad cuatro veces y la derivada cuarta toma valores entre 0 y 4. Acote el error de interpolación (en valor absoluto). Redondee a 5 decimales.

Respuesta seleccionada: 1,6875

Pregunta 2

0 de 1 puntos

Considere la función

$$f(x) = 1 - \cos^2(x)$$

Realice una iteración del método de Newton-Raphson partiendo del punto $x = 7,77$. De la respuesta redondeando a 5 decimales.

Respuesta seleccionada: 1,83032

Pregunta 3

0 de 1 puntos

Se desea aproximar la ubicación del mínimo del polinomio

$$p(x) = x^4 - x^2 + 10$$

mediante el método de interpolación cuadrática. Determine la aproximación si el intervalo propuesto es el comprendido por los valores 0 y 0,69. Redondee la respuesta a 5 decimales.

Respuesta seleccionada: 0,69

Pregunta 4

1 de 1 puntos

Se utiliza el método de Heun con paso 0,04 y se obtiene el resultado 1,01. Se repite con un paso igual a la tercera parte del anterior y se obtiene el valor 1,14. Estime el error cometido con el paso original. Redondee a 5 decimales la respuesta.

Respuesta seleccionada: 0,14625

Pregunta 5

0 de 1 puntos

Se sabe que una función tiene un mínimo en el intervalo entre 0 y 2. Si se utiliza el método de la razón áurea, determine el número de iteraciones necesario para obtener una aproximación con un error menor a 0,001804.

Respuesta seleccionada: [No se ha dado ninguna]

Pregunta 6

1 de 1 puntos

Se utiliza el método de Heun con paso 0,05 y se obtiene el resultado 1,03. Se repite con un paso igual a la cuarta parte del anterior y se obtiene el valor 1,18. Estime el paso necesario para obtener un error menor a $1e-4$. Redondee a 5 decimales la respuesta.

Respuesta seleccionada: 0,00125

Pregunta 7

0 de 1 puntos

Se interpola la función

$$f(x) = ax^2 + 2x + 1$$

en el intervalo entre 0 y 6 utilizando usando un polinomio de primer orden con nodos equi-espaciados. Si a es igual a 1, encuentre el máximo error de interpolación (en valor absoluto). Redondee a 5 decimales.

Respuesta seleccionada: 57

Pregunta 8

1 de 1 puntos

Se utilizó el método de bisección para encontrar una solución a una ecuación no-lineal. Se sabe que, luego de 18 iteraciones, la aproximación tiene un error de, a lo sumo, 0,00072. ¿Cuál era, como mucho, la longitud del intervalo inicial? Redondee su respuesta a 5

decimales.

Respuesta seleccionada: 377,48736

Pregunta 9

0,5 de 1 puntos

Suponga que se utiliza el método iterativo de Gauss-Seidel para resolver un sistema de ecuaciones. De acuerdo a los teoremas vistos en la materia, ¿para cuáles de las siguientes matrices está garantizada la convergencia?

Respuestas seleccionadas:
$$\begin{pmatrix} 10 & -2 & -2 & -2 \\ -2 & -10 & -2 & -2 \\ -1 & -1 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 10 \end{pmatrix}$$

Pregunta 10

1 de 1 puntos

¿Cuál de las siguientes matrices **no** tiene descomposición Cholesky?

Respuesta seleccionada:
$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 10 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

viernes 2 de julio de 2021 16H15' ART

← **Aceptar**